



Timpul de rezolvare al problemelor este de 3h. Sunt autorizate doar calculatoare electronice de mână. Orice modalitate de comunicare între voi este **strict interzisă**. Fiecare subiect valorează 10 puncte. Se va ține cont de modul de redactare a soluției. Mult succes !

Exercițiul 1

10p

Fie X și Y două variabile aleatoare cu repartițiile date de

$$X \sim \begin{pmatrix} -1.5 & -1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \text{ și } Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ p_1 & p_2 \end{pmatrix}, \text{ cu } p_1, p_2 \in (0, 1).$$

- Aflați p_1 și p_2 știind că $\mathbb{P}(X = -1.5, Y = 2) = 0.45$ și $\mathbb{E}[Y|X = -1] = 3$.
- Considerând valorile lui p_1 și p_2 aflate anterior, calculați coeficientul de corelație al lui X și Y .

Exercițiul 2

10p

Un jucător dispune de un zar echilibrat și de o monedă care are probabilitatea p să cadă cap (H). Jucătorul lansează la început zarul iar apoi lansează moneda de un număr de ori egal cu rezultatul obținut pe fața superioară a zarului. Presupunând că moneda se lansează de manieră independentă, se cere să se determine:

- Probabilitatea ca numărul de capete să fie j știind că numărul de puncte de pe fața superioară a zarului a fost i , pentru $(i, j) \in \{1, \dots, 6\}$. 2p
- Probabilitatea ca numărul de capete obținute să fie 6 sau 4. Dar probabilitatea ca numărul de capete obținute să fie 0? 3p
- Știind că nu am obținut niciun cap în cursul jocului care este probabilitatea ca rezultatul zarului să fi fost 1? 2p
- Scrieți câte o funcție în $\mathbb{R}$ care să permită calculul empiric al probabilităților de la punctele anterioare. Comentați și explicați codul. 3p

Exercițiul 3

10p

Lansăm de manieră independentă două zaruri echilibrate, unul alb și celălalt negru, fiecare având șase fețe dintre care două marcate cu un singur punct, două marcate cu două puncte și alte două marcate cu trei puncte. Considerăm următoarele variabile aleatoare:

$$\begin{aligned} X_n &= \text{numarul de puncte de pe zarul negru} & X_a &= \text{numarul de puncte de pe zarul alb} \\ R &= |X_n - X_a| & S &= X_n + X_a \\ V &= \min(X_n, X_a) & W &= \max(X_n, X_a) \end{aligned}$$

- Determinați repartiția comună a cuplului (X_n, X_a) . 1p
- Determinați repartiția lui V și W . 2p
- Determinați repartiția comună a cuplului (V, W) și regăsiți repartițiile lui V și W drept repartiții marginale. 2p

4. Calculați $\mathbb{E}[9V]$ și $\mathbb{E}[8W]$ fără să utilizați rezultatele de la întrebările 2 și 3.

2p

5. Calculați $\mathbb{E}[7R]$, $\mathbb{E}[3S]$ și $\text{Var}(8R - 3S + 2)$.

3p

Exercițiul 4

10p

O urnă conține N bile numerotate de la 1 la N . Se extrag n bile succesiv, cu întoarcere. Fie X și Y cele mai mici și respectiv cele mai mari numere obținute.

1. Calculați $\mathbb{P}(X \geq x)$ pentru orice $x \in \{1, \dots, N\}$. Deduceți repartiția lui X .

3p

2. Calculați $\mathbb{P}(Y \leq y)$ pentru orice $y \in \{1, \dots, N\}$. Deduceți repartiția lui Y .

3p

3. Calculați $\mathbb{P}(X > x, Y \leq y)$ pentru orice $(x, y) \in \{1, \dots, N\}^2$. Deduceți repartiția cuplului (X, Y) .

4p

Exercițiul 5

10p

Fie X și Y două variabile aleatoare cu densitatea comună

$$f(x, y) = \begin{cases} 6ae^{-y} & \text{daca } 0 < x < y \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

1. Determinați $a \in \mathbb{R}$.

1p

2. Determinați densitățile marginale ale lui X și Y și calculați mediile, respectiv varianțele celor două variabile aleatoare.

2p

3. Sunt variabilele aleatoare X și Y independente ?

1p

4. Determinați densitățile condiționate $f_{X|Y}(x|y)$ și respectiv $f_{Y|X}(y|x)$ și calculați $\mathbb{E}[X|Y = y]$ și $\mathbb{E}[Y|X = x]$.

2p

5. Scrieți o funcție în $\mathbb{R}$ care să permită trasarea grafică a densităților marginale, a funcțiilor de repartiție corespunzătoare și respectiv a densităților condiționate.

2p

6. Calculați pentru $z \in [0, 1]$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} \leq z \text{ si } Y \leq y\right)$$

2p

și deduceți repartiția variabilei $\frac{X}{Y}$. Sunt variabilele aleatoare $\frac{X}{Y}$ și Y independente ?